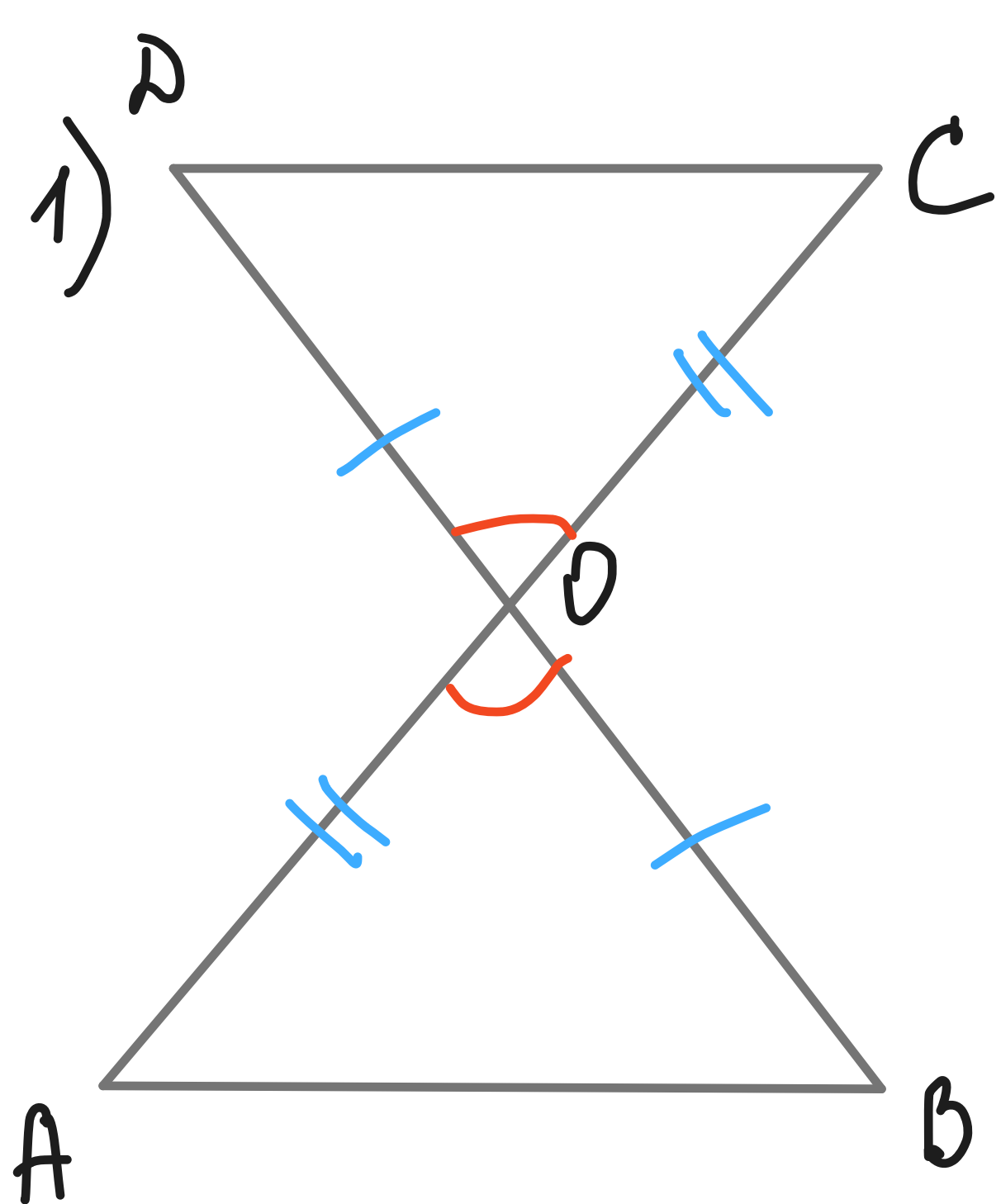


Первый признак равенства треугольников



Дано: $DO = OB$

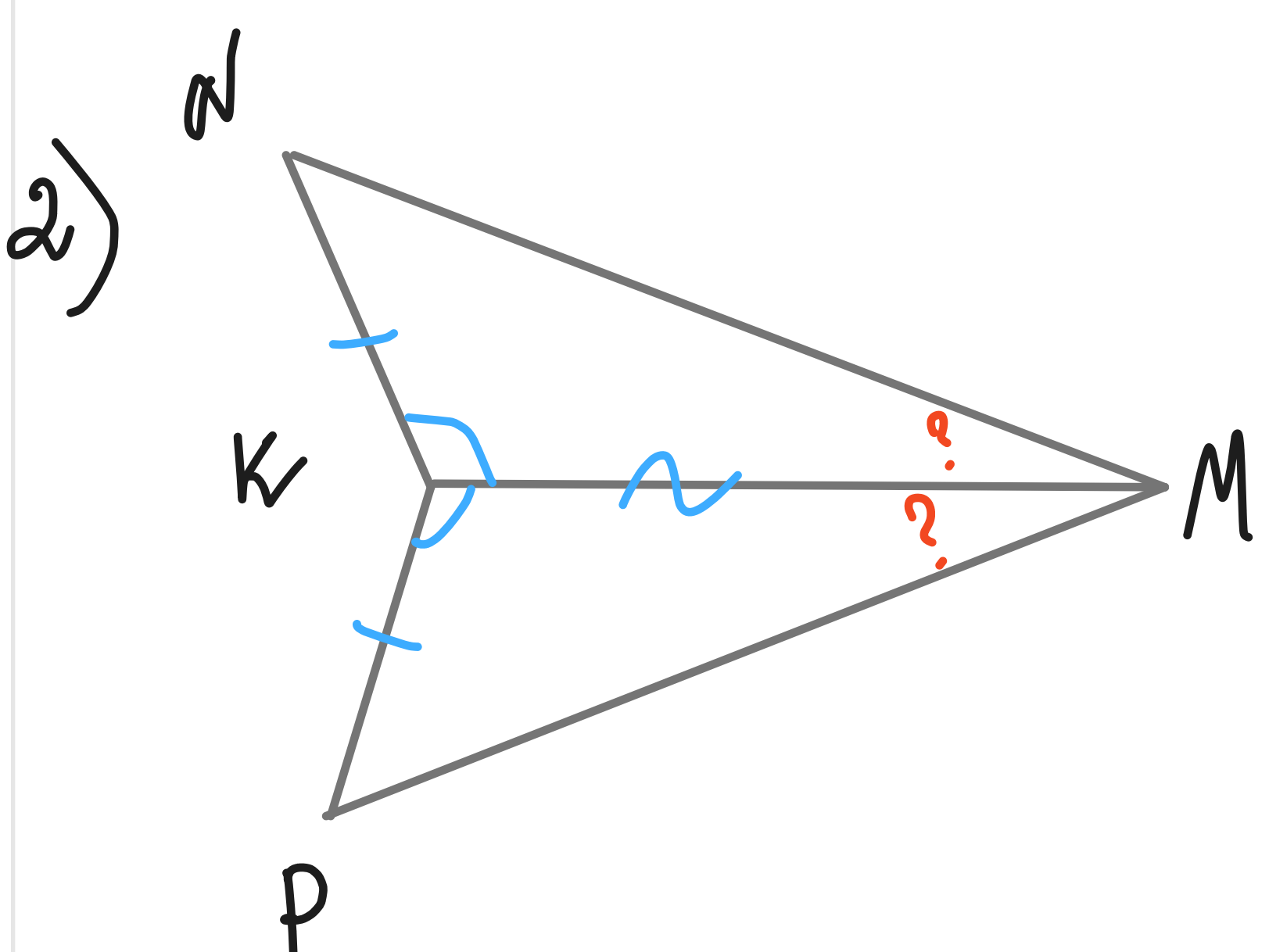
$AO = OC$

Д-ть: $\triangle DOC = \triangle AOB$

Д-во: 1) $DO = OB$
2) $AO = OC$ } по условию

3) $\angle AOB = \angle DOC$ (вертикальные)

$\Rightarrow \triangle DOC = \triangle AOB$ (по I признаку)



Дано: $PK = KN$

$\angle NKM = \angle PMK$

Д-ть: $\angle NKM = \angle PMK$

Д-во: 1) $PK = KN$
2) $\angle NKM = \angle PMK$ } по условию

3) KM — общая

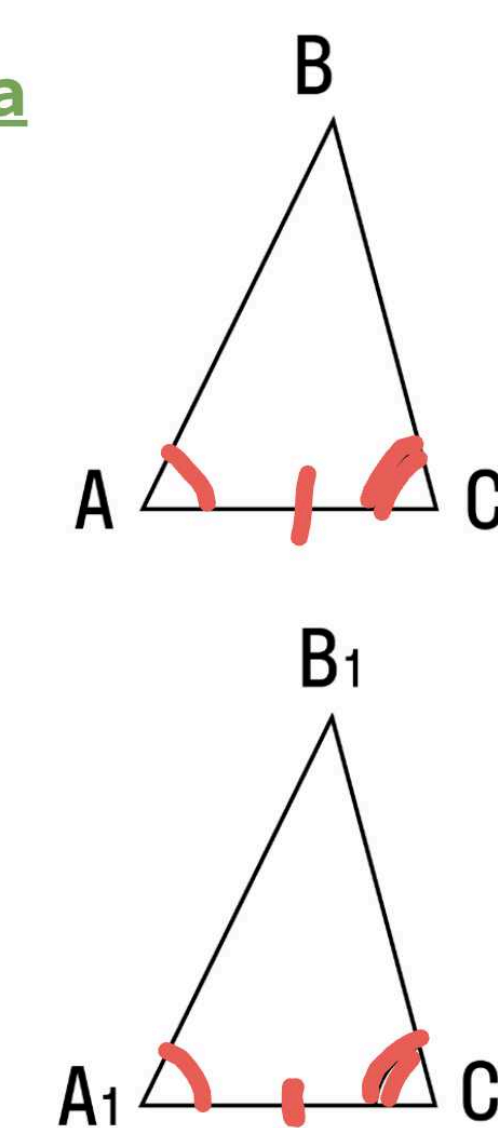
$\Rightarrow \triangle NKM = \triangle PMK$ (по I признаку)

$\Rightarrow \angle NKM = \angle PMK$ (как соот. элементы
равных треугольников)

Второй признак равенства треугольников

ВТОРОЙ ПРИЗНАК РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКА

Теорема. Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.



1. На рис. 86 $\angle BAD = \angle CAD$, $\angle BDA = \angle CDA$. Докажите, что $\triangle ABD = \triangle ACD$.

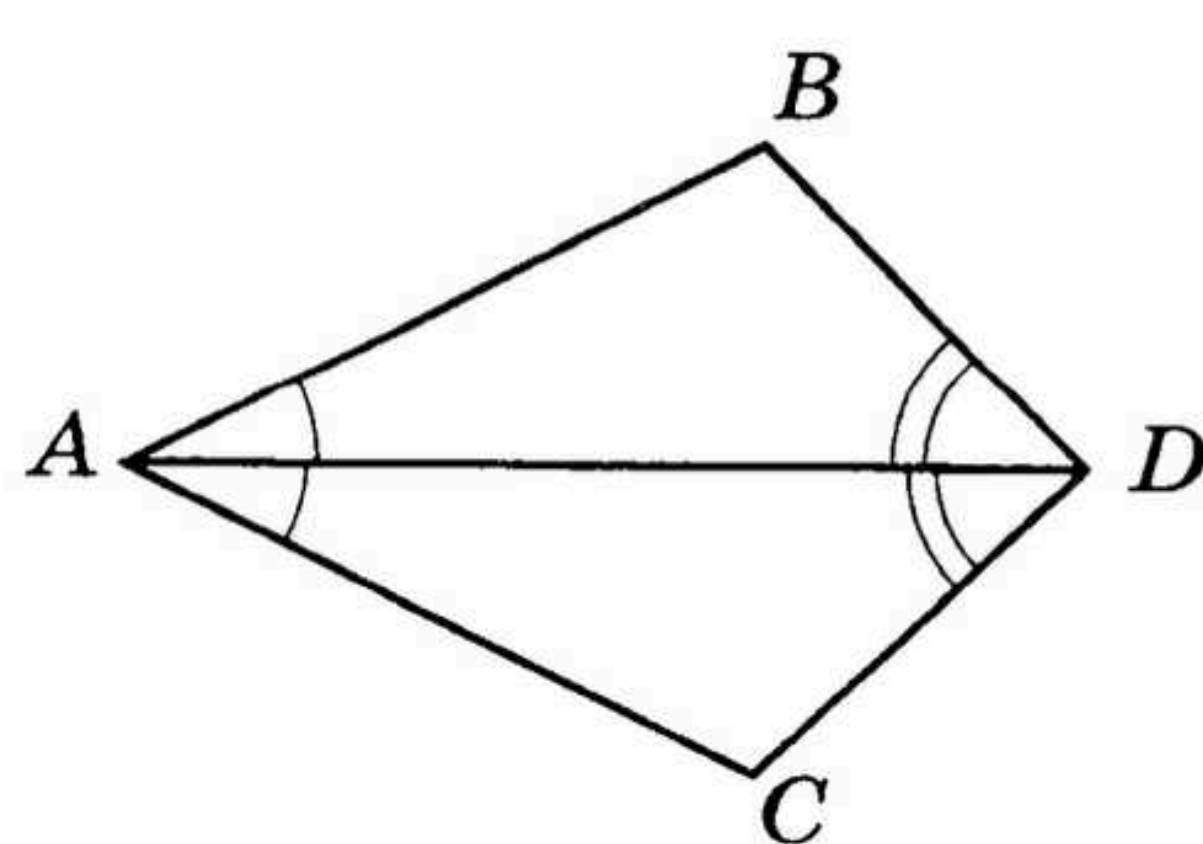


Рис. 86

Дано: $\angle BAD = \angle CAD$

$\angle BDA = \angle CDA$

Д-ть: $\triangle ABD = \triangle ACD$

Д-во:

1) $\angle BAD = \angle CAD$
2) $\angle BDA = \angle CDA$ } по условию

3) AD — общая

$\Rightarrow \triangle ABD = \triangle ACD$ (по II признаку)

2. На рис. 82 $\angle A = \angle B = 90^\circ$, точка O — середина AB . Докажите, что точка O — середина CD .

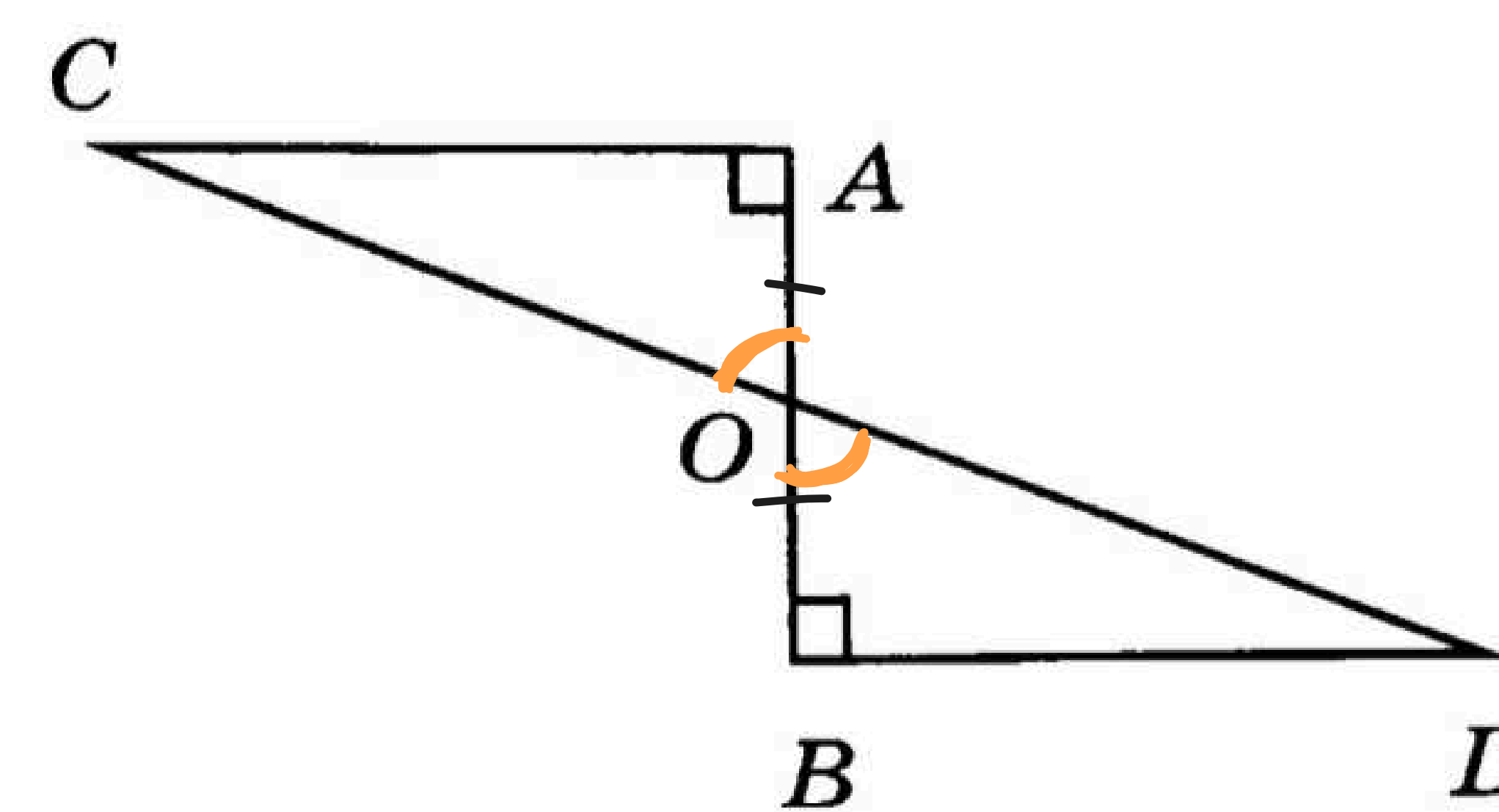


Рис. 82

Дано: $\angle A = \angle B = 90^\circ$
 $AO = OB$

Д-ть: $CO = OD$

Д-во:

1) $\angle A = \angle B = 90^\circ$
2) $AO = OB$ } по условию

3) $\angle COA = \angle BOD$ (вертикальные)

$\Rightarrow \triangle COA = \triangle BOD$ (по II признаку)

$\Rightarrow CO = OD$ (как соот. элементы
в равных треугольниках)